

Zadanie 1.

Niech $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ będzie rosnącą odwracalną funkcją wklęsłą spełniającą $f(0) = 0$ i $f(1) = 1$. Udowodnij nierówność $f(x)f^{-1}(x) \leq x^2$ dla $x \in [0, 1]$.

Rozwiązanie

Z definicji funkcji wypukłej

$$f(x) = f((1-x) \cdot 0 + x \cdot 1) \geq (1-x)f(0) + xf(1) = x$$

f^{-1} jest rosnącą, zatem z powyższej nierówności wynika $f^{-1}(x) \leq x$. Mamy więc

$$x = f(f^{-1}(x)) = f\left(\frac{x - f^{-1}(x)}{x} \cdot 0 + \frac{f^{-1}(x)}{x} \cdot x\right) \geq$$

$$\frac{x - f^{-1}(x)}{x} f(0) + \frac{f^{-1}(x)}{x} \cdot f(x) = \frac{f^{-1}(x)f(x)}{x}$$

czyli $f^{-1}(x)f(x) \leq x^2$.

Zadanie 3.

Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją wypukłą. Udowodnij, że dla dowolnych $x, y, z \in \mathbb{R}$ prawdziwa jest nierówność

$$\frac{f(x) + f(y) + f(z)}{3} + f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) \geq \frac{2}{3} \left(f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) + f\left(\frac{z+x}{2}\right) \right)$$

Rozwiązanie

BSO założmy, że $x \leq y \leq z$ oraz $y - x > z - y$. Wtedy

$$x \leq \frac{x+y}{2} \leq \frac{x+z}{2} \leq \frac{x+y+z}{3} \leq y \leq \frac{y+z}{2} \leq z$$

Pierwsza nierówność wynika z pierwszego założenia BSO, druga też, $\frac{x+z}{2} \leq y$ z drugiego założenia BSO oraz $\frac{x+y+z}{3}$ jest ich średnią ważoną, więc jest pomiędzy nimi, a piąta i szósta wynikają z pierwszego założenia BSO. Z definicji funkcji wypukłej:

$$\frac{f(y)}{3} + \frac{f(z)}{3} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}f(y) + \frac{1}{2}f(z) \right) \geq \frac{2}{3} f\left(\frac{y+z}{2}\right) \quad (1)$$

Określmy g jako maksimum z f i siecznej wykresu przechodzącej przez $f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ i $f\left(\frac{x+z}{2}\right)$. Wtedy g jest funkcją wypukłą różniącą się od f tylko na odcinku $\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+z}{2}\right)$. Zachodzi

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{3} + f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) &= \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}g(x) + \frac{3}{4}g\left(\frac{x+y+z}{3}\right) \right) \geq \frac{4}{3} g\left(\frac{2x+y+z}{4}\right) = \\ &= \frac{4}{3} g\left(\frac{1}{2} \frac{x+y}{2} + \frac{1}{2} \frac{y+z}{2}\right) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}g\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{1}{2}g\left(\frac{y+z}{2}\right) \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

Dodając powyższą nierówność do (1) otrzymujemy tezę.

Zadanie 4.

Niech $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}_+$. Z nierówności Höldera mamy, że

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 \leq \left(a_1^{\frac{1}{\lambda}} + a_2^{\frac{1}{\lambda}} \right)^{\lambda} + \left(b_1^{\frac{1}{1-\lambda}} + b_2^{\frac{1}{1-\lambda}} \right)^{1-\lambda}$$

Podstawmy $a_1 = f(x)^{\lambda}, a_2 = g(x)^{\lambda}, b_1 = f(y)^{1-\lambda}, b_2 = g(y)^{1-\lambda}$:

$$f(x)^{\lambda} f(y)^{1-\lambda} + g(x)^{\lambda} g(y)^{1-\lambda} \leq (f(x) + g(x))^{\lambda} + (f(y) + g(y))^{1-\lambda}$$

Wkładając definicję wypukłości $\log \circ f$ do exp stronami dostajemy $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq f(x)^{\lambda} f(y)^{1-\lambda}$ i podobnie dla $\log \circ g$, więc z powyższej nierówności wynika że

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) + g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq (f(x) + g(x))^{\lambda} + (f(y) + g(y))^{1-\lambda}$$

a to jest definicja wypukłości $\log \circ (f + g)$ włożona do exp stronami.